Nama : Yashifa’ Al Afina Rusyda

NIM : 13040124140154

Kelas : D

Rangkuman UGC

Transformasi Perpustakaan melalui Teknologi Informasi

Smart Library adalah lingkungan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.

Smart Library memiliki beberapa karakteristik:

- Connected (Terhubung): Perpustakaan terhubung secara digital dan sistematis.
- Intelligent (Cerdas): Memanfaatkan sistem cerdas, seperti kecerdasan buatan (AI).
- Personalised (Personal): Layanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
- Accessible (Mudah Diakses): Memberikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna.
- Interactive (Interaktif): Memungkinkan interaksi yang aktif dan responsif.
- Data-informed (Berbasis Data): Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan data.

Perkembangan Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan dapat dibagi menjadi empat :

1. Perpustakaan Tradisional: Mengandalkan koleksi fisik seperti buku cetak dan pelayanan yang dilakukan secara manual.
2. Perpustakaan Terotomasi: Mulai menggunakan teknologi untuk membantu kegiatan perpustakaan, seperti katalog digital dan layanan peminjaman.
3. Perpustakaan Digital: Menyediakan koleksi dalam bentuk digital yang dapat diakses secara daring atau jarak jauh.
4. Smart Library: Menggunakan teknologi yang saling terhubung, adaptif, dan cerdas untuk memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Ekosistem dan Komponen Utama Smart Library

Ekosistem Smart Library

Smart Library terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan, yaitu:

- Users (Pengguna): Mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat umum.
- Services (Layanan): Pencarian informasi, peminjaman buku, bantuan penelitian, dan penyediaan ruang belajar.
- Technology (Teknologi): AI, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud), aplikasi seluler, dan teknologi imersif.
- Data (Data): Informasi koleksi, metadata, dan data penggunaan layanan.

- Governance (Tata Kelola): Pengaturan privasi, aksesibilitas, keamanan, dan etika penggunaan teknologi.

Komponen Utama Smart Library

1. Digital Infrastructure (Infrastruktur Digital): Fasilitas teknologi yang mendukung operasional perpustakaan, seperti jaringan internet, cloud, dan repositori digital.
2. Intelligent Services (Layanan Cerdas): Layanan yang menggunakan teknologi AI, analisis data, dan sistem rekomendasi.
3. User Experience (Pengalaman Pengguna): Memastikan teknologi perpustakaan mudah digunakan, nyaman, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.
4. Governance (Tata Kelola): Mengatur keamanan data, privasi pengguna, dan etika pemanfaatan teknologi.

Perbedaan Digital Library dan Smart Library

Smart Library dikembangkan dari dasar yang sudah dimiliki Digital Library. Artinya, Smart Library bukan sepenuhnya menggantikan Digital Library, tetapi menambahkan kemampuan layanan yang lebih cerdas.

Aspek	Digital Library	Smart Library
Fokus utama	Akses koleksi digital	Layanan yang cerdas
Pencarian informasi	Mencari dan menelusuri koleksi	Pencarian berdasarkan konteks kebutuhan
Interaksi	Pengguna mencari informasi sendiri	Sistem dapat berinteraksi dan menyesuaikan layanan
Personalisasi	Masih terbatas	Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
Data	Catatan koleksi dan penggunaan	Data digunakan untuk membantu pengambilan keputusan
Pengalaman pengguna	Memudahkan akses konten	Memberikan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi

Contoh:

- Digital Library: Mahasiswa mencari buku dengan memasukkan judul atau kata kunci pada katalog daring.
- Smart Library: Mahasiswa mengetikkan pertanyaan tentang topik tertentu, kemudian sistem membantu memahami kebutuhan tersebut dan merekomendasikan sumber informasi yang relevan.

Peran Human-Computer Interaction (HCI) dan Strategi Desain

Human-Computer Interaction (HCI) atau Interaksi Manusia dan Komputer adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi serta bagaimana interaksi tersebut dapat dibuat lebih mudah dan nyaman.

Teknologi yang canggih belum tentu bermanfaat apabila sulit digunakan. Oleh karena itu, HCI penting dalam pengembangan layanan perpustakaan.

Peran HCI antara lain:

1. Memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna.
2. Merancang sistem yang mudah dipahami dan digunakan.
3. Mengurangi beban berpikir pengguna ketika menggunakan teknologi.
4. Meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.
5. Mengevaluasi pengalaman pengguna saat menggunakan sistem.

Proses User-Centred Design (UCD)

User-Centred Design adalah pendekatan perancangan teknologi yang menjadikan kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembangan sistem.

Tahapan:

1. Memahami pengguna dan lingkungannya: Mencari tahu siapa pengguna dan apa kesulitan yang mereka hadapi.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna: Menentukan fitur atau layanan yang dibutuhkan.
3. Merancang dan membuat prototipe: Membuat rancangan awal sistem sebelum dikembangkan.
4. Melakukan evaluasi: Meminta pengguna mencoba sistem yang telah dibuat.
5. Melakukan perbaikan: Menyempurnakan sistem berdasarkan masukan pengguna.

Contoh:

Sebelum membuat asisten AI untuk perpustakaan, pengembang perlu mewawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan yang sering mereka alami ketika mencari informasi.

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dan Pencarian Cerdas

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan sistem melakukan tugas tertentu dengan kemampuan yang menyerupai proses kecerdasan manusia.

AI dapat membantu meningkatkan layanan perpustakaan dengan cara:

1. Bantuan informasi melalui percakapan: Pengguna dapat bertanya kepada sistem menggunakan bahasa sehari-hari.
2. Pencarian dan penemuan informasi cerdas: Membantu menemukan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengayaan metadata otomatis: Membantu menambahkan atau memperbaiki informasi deskriptif pada koleksi.
4. Dukungan berbagai bahasa: Memudahkan pengguna mencari informasi menggunakan bahasa yang berbeda.
5. Rekomendasi koleksi personal: Memberikan saran koleksi berdasarkan minat atau kebutuhan pengguna.
6. Bantuan penelitian: Membantu pengguna menelusuri informasi dan menemukan sumber referensi.

Generative AI dan Intelligent Search (Pencarian Cerdas)

Teknologi AI mengubah cara pengguna melakukan pencarian informasi, dari yang sebelumnya hanya menggunakan kata kunci menjadi pencarian melalui pertanyaan atau percakapan.

Contohnya:

- Pencarian tradisional: Pengguna mengetikkan kata kunci seperti "literasi digital" AND "pendidikan tinggi".
- Pencarian dengan bantuan AI: Pengguna bertanya, "Carikan sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital pada mahasiswa dan jelaskan hubungan antar topiknya."

Beberapa konsep yang mendukung teknologi ini:

- Natural Language Processing (NLP): Teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan mengolah bahasa manusia.
- Semantic Search: Sistem pencarian yang memahami makna dan konteks pertanyaan, bukan hanya mencocokkan kata.
- Retrieval-Augmented Generation (RAG): Teknologi yang menggabungkan pencarian sumber informasi dengan AI untuk menghasilkan jawaban berdasarkan sumber yang ditemukan.
- Source Attribution: Pencantuman sumber atau referensi yang digunakan untuk mendukung jawaban.

AI-Powered Library Assistants (Asisten AI Perpustakaan)

Asisten AI merupakan sistem yang membantu menjawab pertanyaan pengguna terkait layanan dan koleksi perpustakaan.

Fungsinya antara lain:

- Memberikan bantuan informasi dasar selama 24 jam.
- Menjawab pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.
- Membantu pengguna memahami layanan perpustakaan.
- Membantu menemukan sumber informasi.
- Mengarahkan pertanyaan yang lebih kompleks kepada pustakawan.

Layanan Personal, Mobilitas, dan Teknologi Imersif

Personalisasi dan Layanan Adaptif

Layanan personal berarti perpustakaan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Sebab, setiap pengguna memiliki tingkat pengetahuan, tujuan, dan kebutuhan informasi yang berbeda.

Contohnya:

1. Memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna.
2. Menyesuaikan tampilan sistem dengan kebutuhan aksesibilitas pengguna.

3. Memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat pendidikan.
4. Menyediakan pencarian dan navigasi dalam berbagai bahasa.
5. Memberikan pilihan tampilan informasi yang dapat disesuaikan.

Alur Adaptive and Personalised Learning Experiences

Layanan pembelajaran yang adaptif dapat dilakukan melalui 5 tahap:

1. User Profile: Mengenali tingkat pengetahuan dan preferensi pengguna.
2. Learning Activity: Menyediakan kegiatan literasi informasi yang sesuai.
3. User Interaction: Mengamati perkembangan dan respons pengguna.
4. Adaptation: Menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau cara penyampaian.
5. Feedback: Memberikan umpan balik yang sesuai dengan perkembangan pengguna.

Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Extended Reality merupakan teknologi yang menggabungkan atau menciptakan lingkungan digital untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna.

1. AR (Augmented Reality)

Teknologi yang menambahkan informasi atau objek digital ke dalam lingkungan nyata.

Contoh: Pengguna mengarahkan kamera ponsel ke suatu koleksi, lalu muncul informasi tambahan mengenai koleksi tersebut.

2. VR (Virtual Reality)

Teknologi yang membawa pengguna masuk ke lingkungan virtual yang sepenuhnya dibuat secara digital.

Contoh: Pengguna melakukan tur perpustakaan virtual menggunakan headset VR.

3. MR (Mixed Reality)

Teknologi yang menggabungkan objek digital dengan lingkungan nyata sehingga keduanya dapat berinteraksi.

Contoh: Pengguna melihat dan berinteraksi dengan model 3D artefak sejarah yang ditempatkan dalam lingkungan nyata.

Virtual Libraries dan Digital Heritage (Warisan Digital)

Teknologi virtual dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan perpustakaan dan melestarikan warisan budaya melalui:

- Tur virtual ruang perpustakaan.
- Rekonstruksi lingkungan bersejarah secara digital.
- Penelusuran manuskrip langka dan koleksi budaya.
- Pameran arsip interaktif.

- Pembelajaran warisan budaya dari jarak jauh.

Contoh: Naskah kuno dapat ditampilkan bersama peta interaktif, penjelasan audio, garis waktu sejarah, dan tampilan tiga dimensi dari benda-benda yang berkaitan.

Mobile Libraries dan Seamless Services (Layanan Perpustakaan melalui Perangkat Seluler)

Mobile Library adalah layanan perpustakaan yang dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone. Tujuannya agar pengguna dapat memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa harus selalu datang langsung.

Layanan yang dapat disediakan:

- Pencarian katalog.
- Peminjaman dan perpanjangan buku.
- Kartu anggota digital.
- Pemesanan ruang belajar.
- Notifikasi informasi perpustakaan.
- Petunjuk arah di dalam gedung perpustakaan.
- Daftar bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Tantangan desain: Bagaimana cara menyediakan berbagai layanan perpustakaan melalui layar ponsel yang kecil tanpa membuat pengguna merasa kesulitan atau kebingungan?

Analisis Data, Evaluasi, dan Studi Kasus

Big Data dan Learning Analytics

Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar yang dapat dianalisis untuk menemukan pola dan membantu pengambilan keputusan. Sementara itu, Learning Analytics merupakan pemanfaatan data untuk memahami dan meningkatkan proses pembelajaran.

Di perpustakaan, analisis data dapat digunakan untuk mengetahui:

1. Kebutuhan dan permintaan koleksi.
2. Topik yang sering dicari pengguna.
3. Pola penggunaan layanan perpustakaan.
4. Pemanfaatan ruang perpustakaan.
5. Tingkat kepuasan pengguna.
6. Kebutuhan pengembangan koleksi.

Studi Kasus: AI-Powered Academic Library Assistance

University of South Florida Libraries LINK AI Chatbot

Berdasarkan materi, sistem ini:

1. Diperkenalkan pada tahun 2025.
2. Memberikan bantuan terkait pertanyaan perpustakaan selama 24 jam.

3. Membantu pengguna menemukan layanan dan sumber informasi.
4. Memungkinkan pertanyaan yang lebih kompleks diteruskan kepada pustakawan.
5. Dikembangkan dengan melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

Evaluasi Smart Library

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi yang diterapkan benar-benar membantu pengguna dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Aspek yang dievaluasi	Contoh pengukuran
Usability (Kemudahan penggunaan)	Keberhasilan menyelesaikan tugas, kesalahan penggunaan, dan waktu yang dibutuhkan
User Experience (Pengalaman pengguna)	Kepuasan dan kemudahan yang dirasakan pengguna
Accessibility (Aksesibilitas)	Pengujian aksesibilitas dan penggunaan teknologi bantu
Service Impact (Dampak layanan)	Keberhasilan menemukan informasi dan tingkat penggunaan layanan

Metode evaluasi yang dapat digunakan:

- Usability Testing: Meminta pengguna mencoba sistem untuk mengetahui apakah sistem mudah digunakan.
- User Interviews: Melakukan wawancara untuk mengetahui pengalaman dan pendapat pengguna.
- Questionnaires: Menggunakan kuesioner untuk mengukur pengalaman pengguna, seperti SUS (System Usability Scale) atau UEQ (User Experience Questionnaire).
- Accessibility Testing: Menguji apakah sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan aksesibilitas.
- System Usage Analytics: Menganalisis data penggunaan sistem untuk mengetahui pola pemanfaatan layanan.